



양곡의 과잉 공급에 따른 시장격리 시뮬레이션 모델

Simulation Model for Market Intervention Due to Excess Grain Supply

1 Introduction

양곡관리법에 명시된 시장격리는 과잉 공급된 양곡을 정부가 매입하여 시장에서 격리함으로써 가격 안정을 도모하는 정책. 주로 수확기에 실시되며, 농가 소득 보호에도 기여함. 매년 10월 15일에 통계청에서 해당 연도의 예상 생산량을 발표하며, 이를 바탕으로 정부가 시장격리 여부와 관련된 정책을 함께 발표. 11월 15일에 실제 생산량 통계가 발표되며, 필요한 경우 후속조치를 실행함.

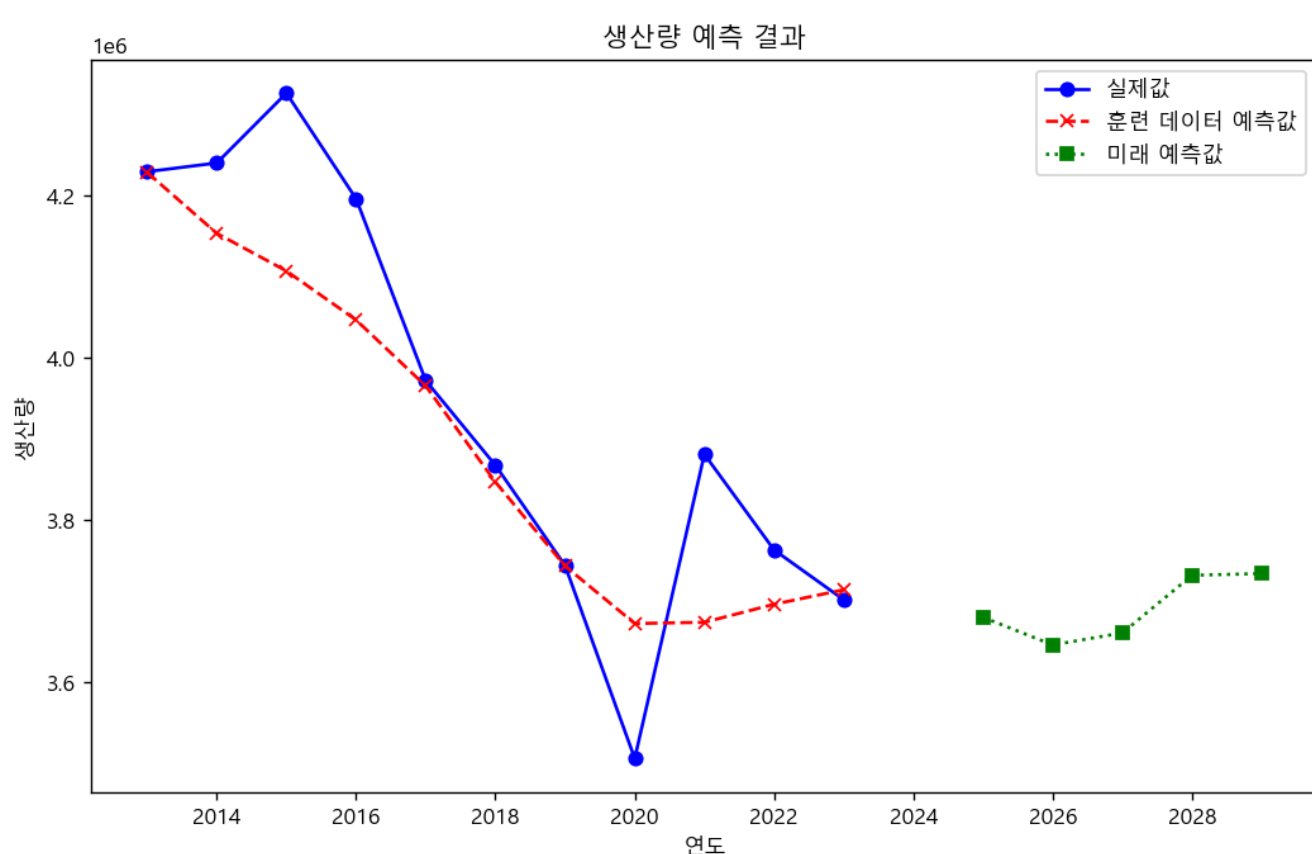
- 초과 생산량이 3% 이상이거나 수확기 쌀 가격이 평년 대비 5% 이상 하락하면 매입 · 격리조치

이를 바탕으로 본 연구에서는 시장격리 정책의 효과를 분석하고, 의사결정 과정을 보완할 수 있는 시뮬레이션 모델을 개발하고자 함.

Objective



2 Model - Production(LSTM)

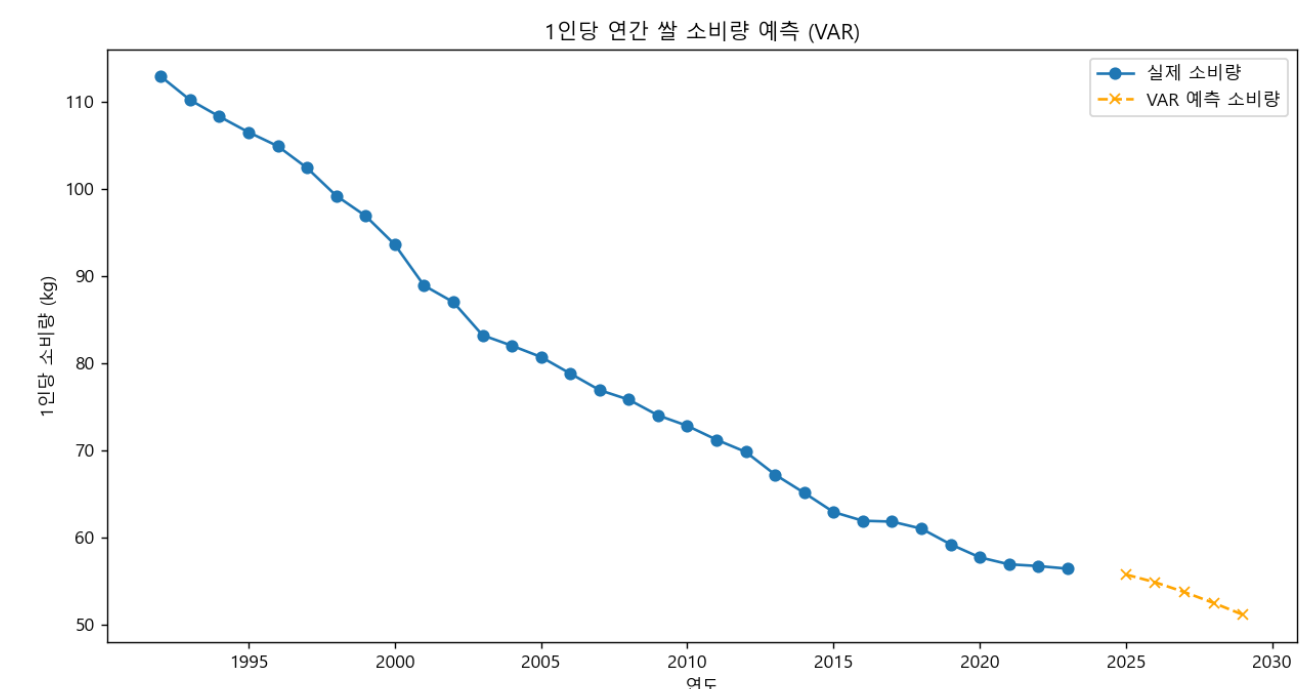


2010년부터 2023년까지의 농업 데이터를 활용하여 생산량 예측을 위한 모델을 개발함. 주요 변수로 면적, 농가, 농가인구, 풍흉작 지표를 선정하고, 생산량을 목표 변수로 설정함. 전처리 과정에서 Min-Max 스케일링을 통해 데이터 정규화를 수행함. 특히 유효 이삭과 제현율의 상호작용을 반영하여 직접 풍흉작 지표*를 새롭게 정의하고 계산함으로써 생산량 변동성을 정교하게 설명할 수 있도록 설계함.

LSTM 모델은 시계열 데이터의 패턴 학습에 적합하며, 데이터의 연속성과 복잡한 상관관계를 효과적으로 반영할 수 있는 구조를 가짐. 전체 데이터 중 초기 10년치를 훈련에 사용하고, 이후 데이터(2020~2023년)를 기반으로 검증 및 평가를 수행함. 학습 결과, 학습 손실(Loss)은 초기에는 급격히 감소한 후 0.02 이하로 안정화되었으며, 이는 모델이 데이터 패턴을 잘 학습했음을 보여줌. 평가 결과, 평균 절대 오차(MAE)는 약 84,117 톤으로, 이는 연평균 생산량(약 4백만 톤)에 비해 상대적으로 낮은 오차로 평가됨. 결정 계수(R²)는 0.82로, 모델이 데이터 변동성을 약 82% 설명하며, 2025~2029년의 생산량 예측 결과는 증가 경향을 나타냄.

* 지표가 낮을수록 유효 이삭과 제현율의 값이 평균에 가깝거나 높아 생산성과 품질이 양호함을 의미. 높을수록 태풍, 폭염 등 기후 및 환경적 요인으로 생산성과 품질이 평균보다 낮아졌음을 의미함.

3 Model - Consumption(VAR)

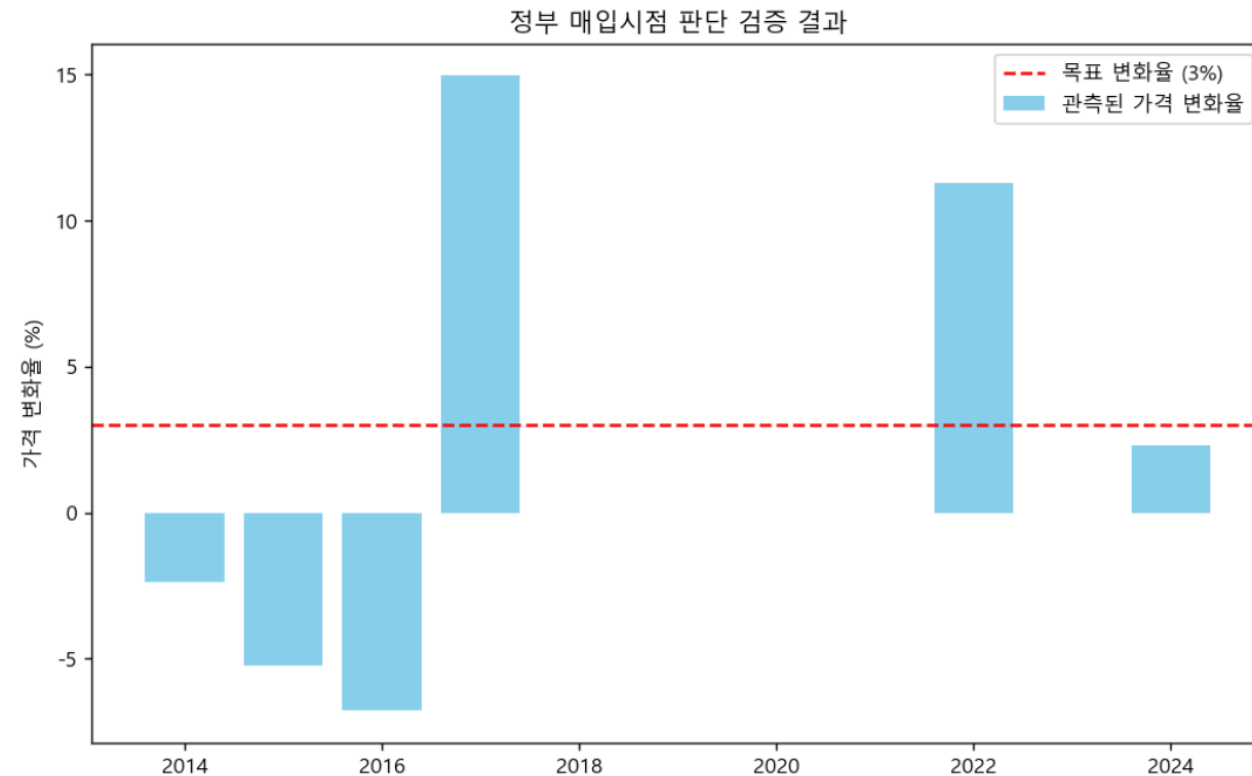


1인당 연간 쌀 소비량 예측을 위해 모델을 개발함. VAR 모델은 다변량 시계열 데이터의 상호 연관성을 분석하고 예측하는 데 효과적이기 때문에 소비량과 생산량 간의 상호작용을 동시에 고려하는 데 적합함. 1992년부터 2023년까지의 데이터를 기반으로 학습하였으며, LSTM 모델로 예측된 생산량 데이터를 추가하여 2025~2029년 소비량을 예측함.

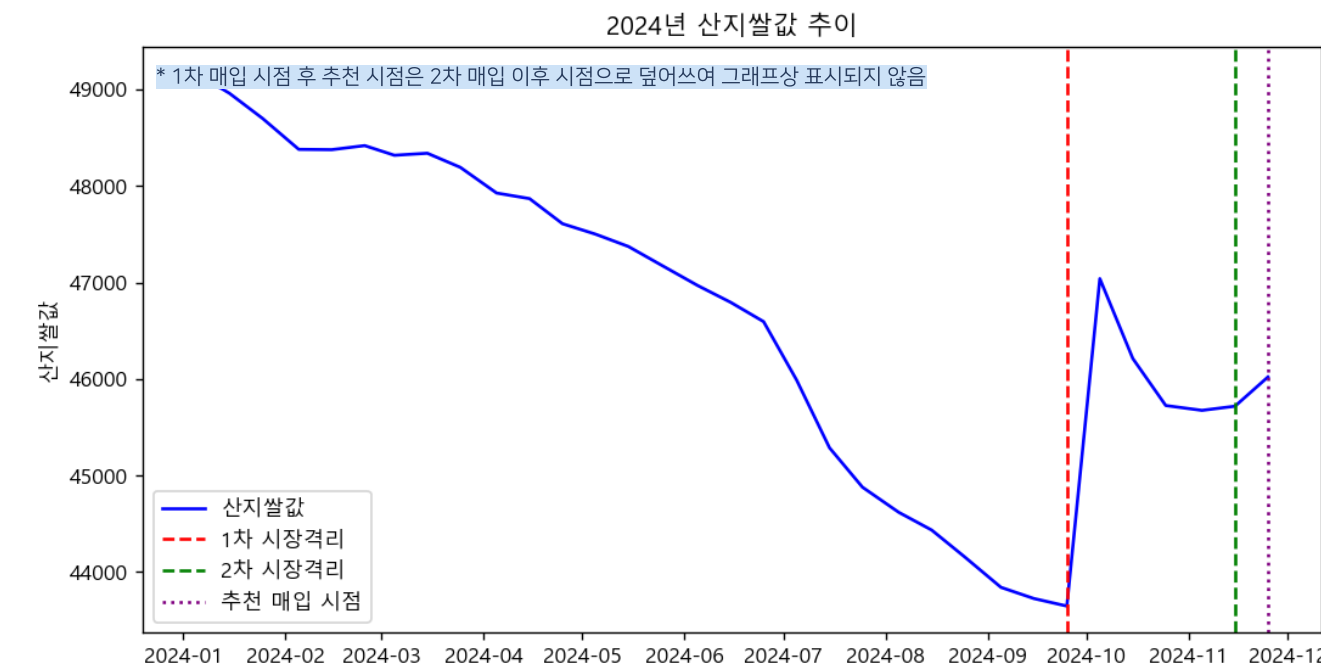
전처리 과정에서 Min-Max 스케일링과 차분(differencing)을 통해 시계열 정상성을 확보하였고, AIC 기준 최적 시차를 설정하여 모델의 성능을 최적화함. 잔차 검정을 통해 소비량과 생산량의 잔차가 백색 잡음임을 확인하였으며(백색잡음은 특정 패턴이나 상관관계 없이 무작위로 분포하는 오차를 의미함.) 또한 특성 근 분석 결과 모델의 안정성이 입증됨. 예측 결과, 소비량은 2025년 55.7kg에서 2029년 51.1kg까지 지속적으로 감소하는 경향을 보임. 이는 과거 소비량 감소 추세를 반영한 합리적 예측 결과로 평가됨.

4 Model - Market Intervention

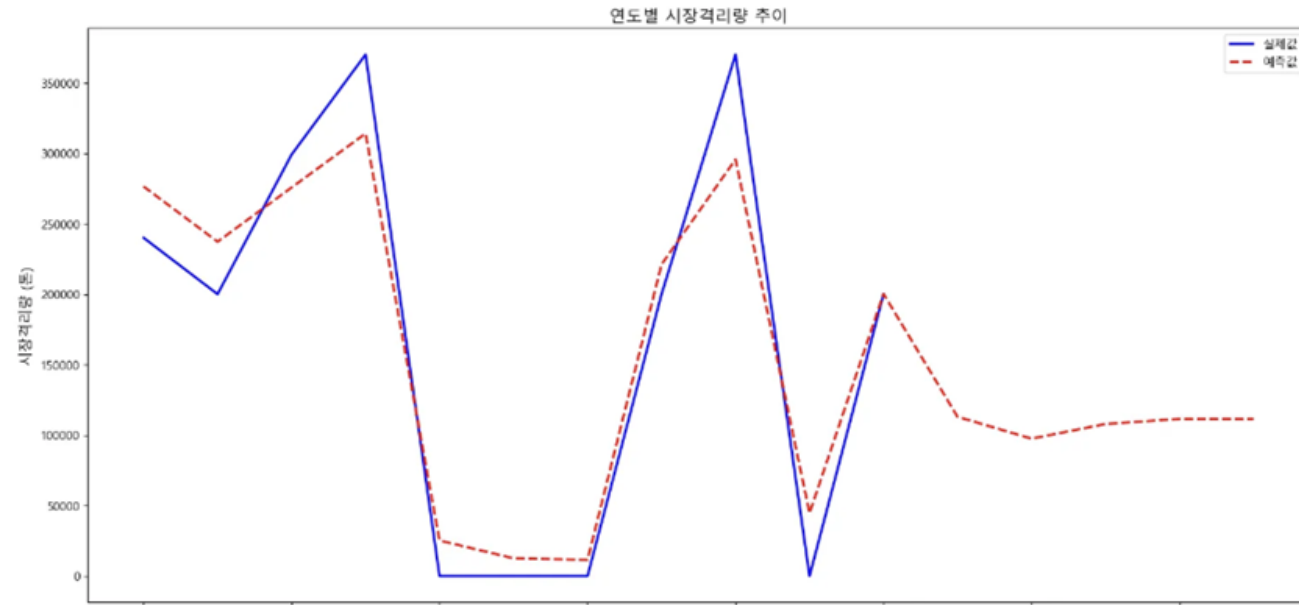
가격 지표로 산지쌀값을 기준으로 사용함. 산지쌀값은 농가 수취 가격으로, 생산자 보호와 가격 안정을 목표로 하는 시장격리 정책의 핵심 지표임. 또한 수확기 초과 공급과 수요 부족에 민감하게 반응해 시장 상황을 즉각 반영하며, 정책 효과를 평가하는 데 중요한 기준이 됨. (월별 5일, 15일, 25일 단위로 수집)



- 현재까지의 시장격리 성공/실패 여부 검증
시장격리의 매입 시점이 목표 가격 상승률을 달성했는지 검증하기 위해 격리 전·후 가격 변화율을 비교하는 로직을 설계함. 격리 전 3개월과 격리 후 2개월을 기준으로 함. 격리 전 3개월이 시장격리 시행 전 가격 흐름을 충분히 반영하고, 격리 후 2개월이 정책 효과가 시장에 반영될 수 있는 최소 기간으로 판단함. 또한 설정한 목표 가격 상승률 3%는 매입 실행 후 가격 안정화를 현실적으로 달성할 수 있는 최소 목표치를 고려한 값임. 격리가 2차까지 존재하는 경우, 1차 매입 시점 전 3개월 평균 가격과 2차 매입 시점 이후 2개월 평균 가격을 비교하여 정책의 누적 효과를 평가함(1차 매입 후 2개월과 2차 매입 시기가 겹쳐있어 매입 효과를 분리하여 분석하는 것은 현실적으로 어려움. 누적 효과를 중심으로 검증하는 방식으로 진행함). 2014~2016년에는 가격 변화율이 음수로 정책 효과가 미흡했음을 확인할 수 있었으나, 2017년과 2022년에는 각각 14.96%, 11.30%로 목표치(3%)를 크게 상회하며 성공적으로 작동했음. 반면, 2024년은 2.30%로 목표치에 미달하나 상승 효과는 관측됨. 이는 시장격리의 매입 시점이 정책 목표 달성에 일부 기여했으나, 시기적 조정이나 추가적인 매입이 필요할 수 있음을 시사함.



- 시장격리 최적 매입 시점 추천 모델
정부 기준을 반영하여 산지쌀값이 평년 수확기 가격의 95% 이하로 하락하는 시점을 기준으로 최적 매입 시점을 추천함. 시장격리가 시행된 연도의 경우, 1차 매입 시점 이후와 2차 매입 시점 이후 각각 산지쌀값이 기준 이하로 하락하는지를 분석하여 추가 매입 필요 여부를 확인함. 시장격리가 미시행된 연도의 경우에는 산지쌀값이 기준 이하로 하락하는 첫 번째 시점을 찾아 최적 매입 시점을 추천함. 그 결과, 일부 연도(2015, 2016, 2022, 2024)에서 추가 매입 시점이 도출되었고, 특히 2024년에는 1차와 2차 매입 모두 추가 매입이 필요하다는 결과가 확인됨. 정부의 시장격리 시점이 일부 연도에서는 충분히 효과적이지 않았음을 보여주며, 산지쌀값의 하락을 완화하기 위해 보다 정교한 예측 모델의 필요성을 시사함.



- 시장격리량 예측 모델
비선형적 관계 포착과 변수 간 복잡한 상호작용 처리에 강점이 있는 랜덤 포레스트 모델을 활용함. 2014년부터 2024년까지의 연간 데이터를 기반으로 예상 생산량, 실제 생산량, 시장격리량, 초과생산량, 1인당 소비량 등의 변수를 사용함. 시장격리 정책 예측을 위해 별도로 개발한 소비량과 생산량 예측 모델을 통해 각각 2025~2029년의 1인당 소비량 예측치(55.73톤->51.11톤)와 생산량 전망치(371.3만톤->377.6만톤)를 도출하고 기존의 데이터와 병합함. 이를 통해 보다 정교한 시장격리량 예측이 가능하도록 모델을 설계함. 모델 성능 평가 결과, 93.04%의 높은 설명력(R²)과 함께 평균 절대 오차(MAE) 31,150톤, 평균 오차율(MAPE) 12.49%, 평균 제곱근 오차(RMSE) 37,284톤의 안정적인 예측력을 보여주었음. 이러한 분석 결과는 향후 시장격리 정책 수립을 위한 기초자료로 활용될 수 있음.

5 Results

- 본 연구는 학부 수준에서 쌀 시장격리 정책의 효과를 분석하고, 정책 의사결정 과정을 보완할 수 있는 시뮬레이션 모델을 개발하고자 시도함. 제한된 데이터와 분석 역량 내에서, 시장격리량에 따른 가격 변동을 예측하는 기초적인 모델을 구현하는 데 중점을 둬. 개발된 시뮬레이션 모델을 통해 생산량, 재고량, 시장공급량 등 기본적인 수급 요인들이 쌀 가격 형성에 미치는 영향을 확인할 수 있었음.
- 이 모델을 통해 다양한 시장격리 시나리오에 따른 가격 변동을 시각화하여 살펴볼 수 있었으며, 이는 정책 의사결정 과정에서 참고할 수 있는 기초적인 분석 도구로서의 가능성을 보여줌. 앞으로 보다 전문적인 연구를 통해 본 모델이 보완되고 발전된다면, 시장격리 정책의 효과성을 높이고 보다 과학적인 정책 의사결정을 지원하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대함.

- 본 연구는 여러 한계점을 가지고 있음. 특히 산지 쌀 유통시장에서 중요한 역할을 하는 판매상인들의 심리적 요인을 모델에 반영하지 못했으며, 보다 복잡한 시장 메커니즘을 완벽히 구현하기에는 기술적 한계가 있었음. 또한 학부생 수준의 제한된 이해도로 인해 정교한 경제학적 방법론을 적용하는 데도 어려움이 있었음. 그럼에도 불구하고, 본 연구는 시장격리 정책의 효과를 시뮬레이션을 통해 가시화하고, 정책 의사결정을 위한 기초적인 분석 도구를 제시했다는 점에서 의미가 있으며, 이는 향후 더 정교한 시뮬레이션 모델 개발을 위한 출발점이 될 수 있을 것으로 기대함.

6 Reference

김종진, 김종인, 조남욱 (2017). 수확기 쌀 가격 예측 모형 개선에 관한 연구.농촌경제 제40권 제3호. 1 - 22
e-나라지표, 농가 수 및 농가인구 추이, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2745
국가농식품통계서비스, 각종 곡물 생산량, <https://kass.mafra.go.kr/newkass/kas/sti/sti/themeConfmStats.do?trg=001>
KAMIS, 쌀 소매가격, <https://www.kamis.or.kr/customer/main/main.do>
통계청, 양곡소비량조사, <https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301080900&bid=230>
한국농정, 2023년산 공공비축미 매입가 '7만120원', <https://www.ikpnews.net/news/articleView.html?idxno=62475>
외 농림축산식품부 보도자료

7 View Graphs



You can view all the graphs!

p-project
지피티아도와조
장화영 김가현 이해찬 최원준